

KION ADAS

Advanced Driver Assistance System

2020-00-00, Department
Name, Place (optional)



Conteúdo

- O que é ADAS?
- Exemplos de ADAS
- Aplicação em operações com empilhadeiras
- Por que utilizar ADAS?
- Componentes do sistema
- Arquitetura de funcionamento
- Cenários e casos de aplicação

O que é





Advanced Driver Assistance System

Sistema Avançado de Assistência ao Motorista

Aumentar segurança do operador, pedestres, máquinas e objetos diversos na área de operação



Exemplos de sistemas de assistência automotiva:

- Controle de Cruzeiro Adaptativo
- Freio de Emergência Automático
- Assistente de Faixa
- Monitoramento de Ponto Cego



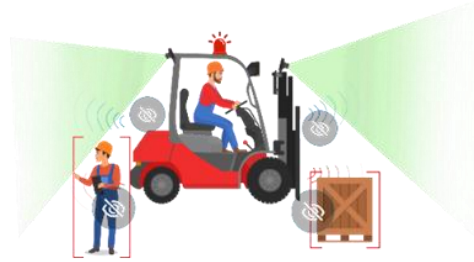
Como o sistema 
pode melhorar uma operação com
empilhadeiras?

Funções do produto

① Detecção de pedestre



② Monitoramento de ponto cego



③ Alarme de voz e liberação de limite de velocidade



④ Gravação da operação



⑤ Zona de alarme personalizada



Aviso de Responsabilidade

O sistema ADAS para empilhadeiras é um auxiliar projetado para prover assistências de detecção para o operador e intervir dentro de suas limitações e taxas de erro. **A condução segura e a atenção aos pedestres continuam sendo de responsabilidade exclusiva do operador.** O uso deste sistema não exime o operador de seguir todas as normas de segurança e procedimentos operacionais estabelecidos.

O Sistema ADAS não é um sistema autônomo de condução, mesmo possuindo visão computacional e inteligência artificial, o sistema não impede imprudência e negligência ao operador. O sistema aumenta os recursos disponíveis do operador para eventuais cenários de emergência e evitar acidentes.

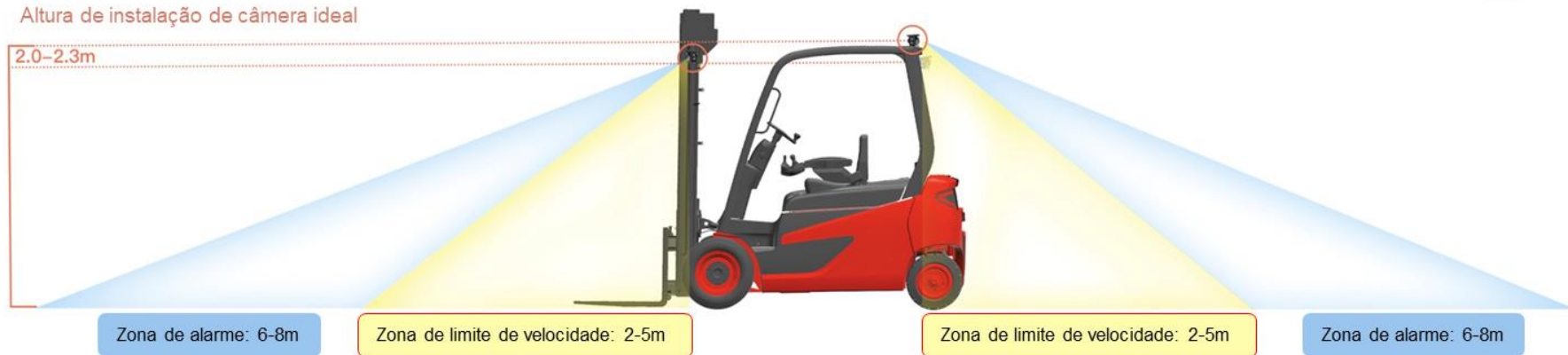
Durante a negociação, é importante orientar aos clientes que os sistemas de assistência possuem limitações que devem ser compensadas com o manuseio correto da máquina através de um operador devidamente capacitado, o Grupo KION se reserva ao direito de se eximir de eventuais acidentes oriundos da operação inadequada que eventualmente tenha limitado a detecção do respectivo pedestre!

Zona de alarme

Ilustração do alarme de velocidade

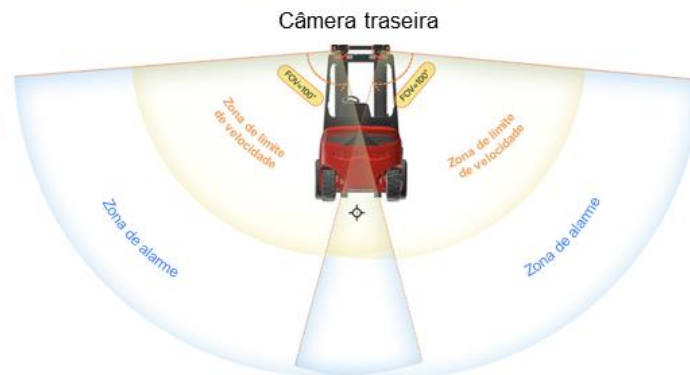
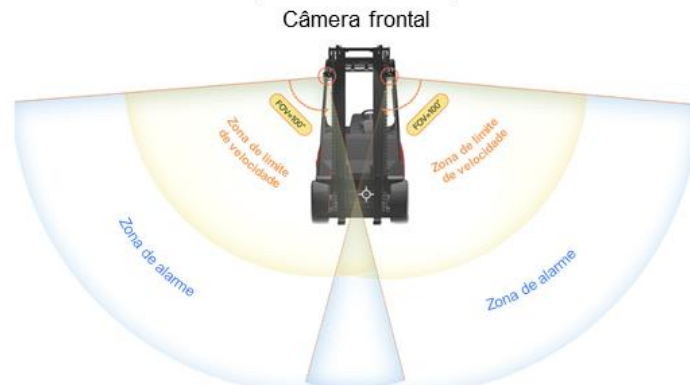
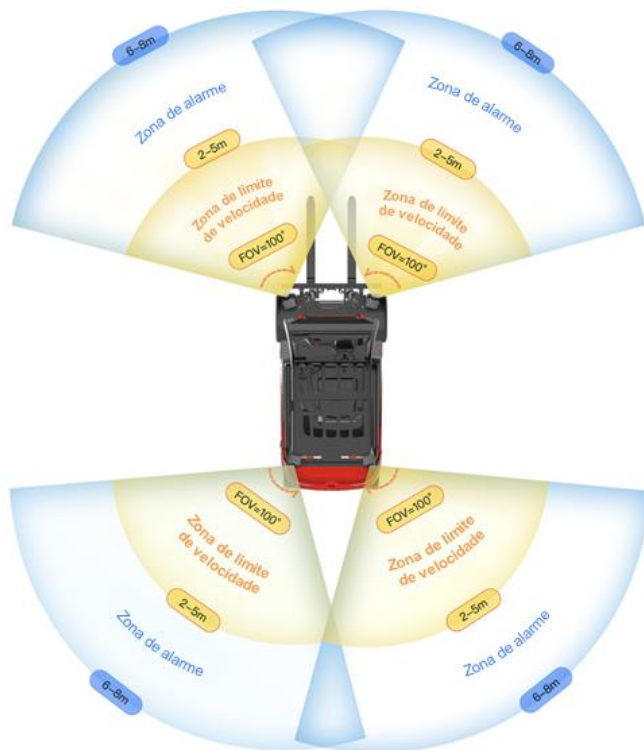
Altura de instalação de câmera ideal

2.0-2.3m



Zona de alarme

Ilustração do alarme de velocidade



Teste de aplicação



Hardware e Software



Vantagens de Hardware

- Rápida implantação sem a necessidade de calibração na zona de operação
- Reconhecimento de alvos dinâmicos e estáticos, rápido e preciso
- Tela de visualização, integração de voz de alarme nos displays de ponto cego
- Configuração de área de alarme personalizável reconhece flexibilidade do alvo
- Sistema Linux possui boa estabilidade e segurança confiável
- Posicionamento, trajeto e cerca eletrônica por GPS
- O sistema salva automaticamente vídeos de 14 dias para visualização e exportação
- Padrão de utilização com 4 cameras de 100° de ângulo de visão para a detecção do entorno



Vantagens de Software

- Rápida implantação sem a necessidade de calibração na zona de operação
- Reconhecimento de alvos dinâmicos e estáticos, rápido e preciso
- Tela de visualização, integração de voz de alarme nos displays de ponto cego
- Configuração de área de alarme personalizável reconhece flexibilidade do alvo
- Sistema Linux possui boa estabilidade e segurança confiável
- Posicionamento, trajeto e cerca eletrônica por GPS
- O sistema salva automaticamente vídeos de 14 dias para visualização e exportação
- Padrão de utilização com 4 cameras de 100° de ângulo de visão para a detecção do entorno

Itens do sistema

AI-Dispositivo de hospedagem*1

Padrão



Monitor*1

Padrão (7-polegadas)



Câmera Infravermelha*4

Padrão



Fonte*1

Padrão



Cabo HDMI*1

Padrão



Alarme Externo*1

Padrão



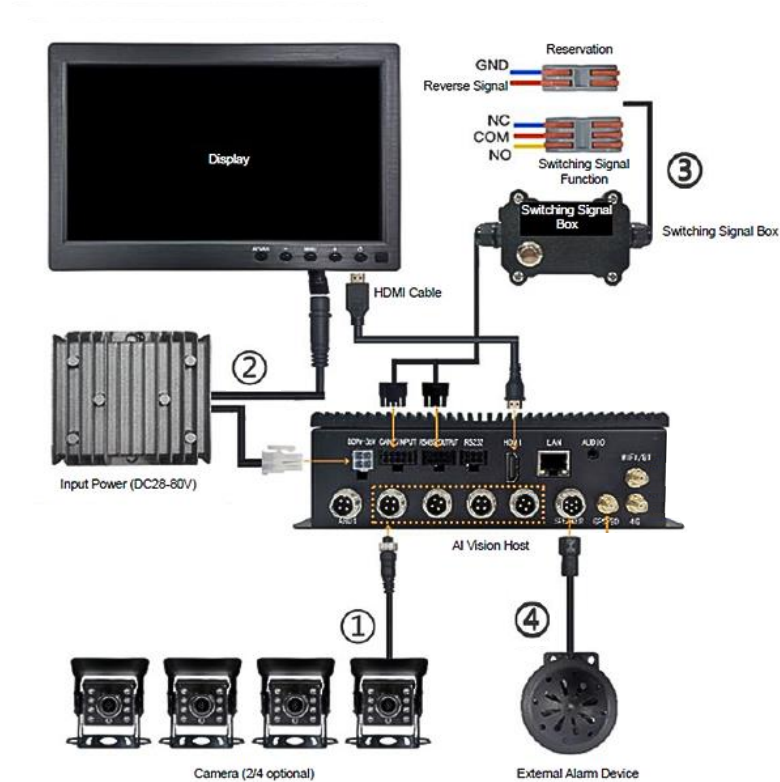
Caixa de contatos*1

Padrão

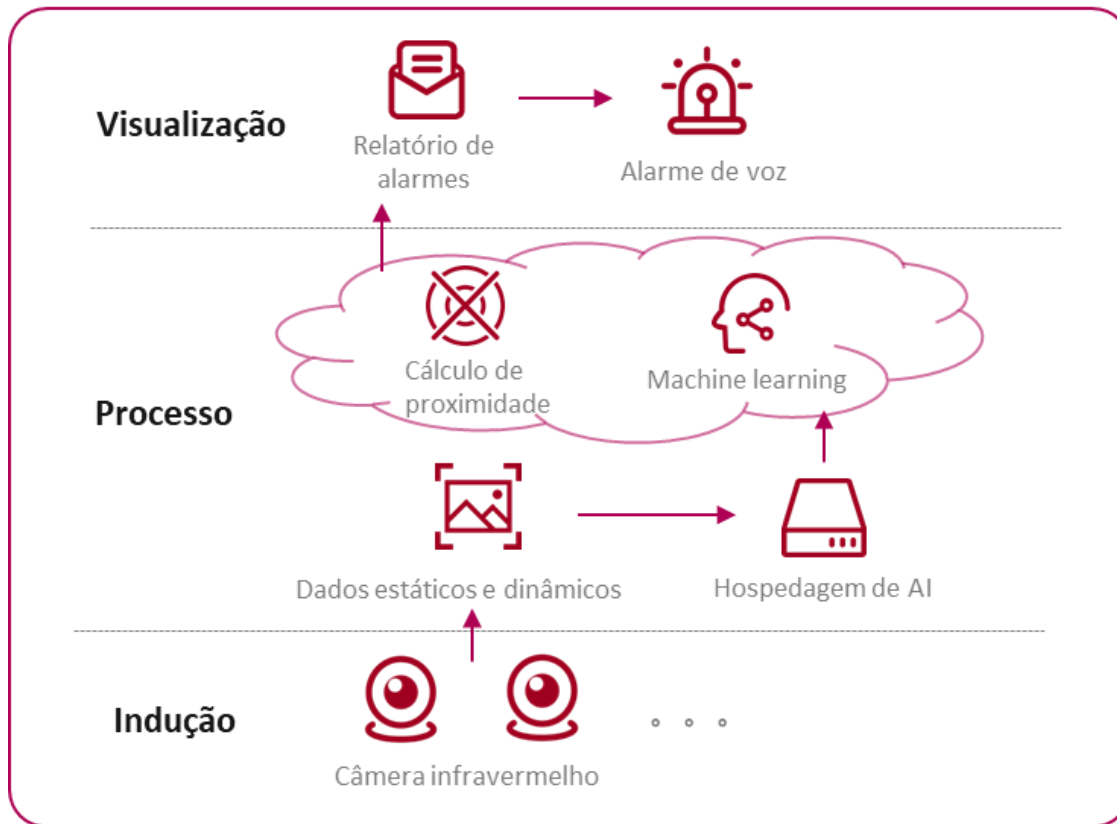


Latência
reação

Esquema de montagem



Arquitetura de solução



Por que utilizar o sistema ?



Por que utilizar ADAS KION

Múltiplos sistemas de alertas prévios para identificar potenciais perigos, evitar colisões e acidentes e eliminar perigos a segurança.

Monitoramento em tempo real da segurança da máquina. Padronizando comportamento do operador e reduzindo taxas de acidentes.

Resolver o problema de rastreamento de acidentes, fazendo a divisão de responsabilidades mais evidente, e realizar um corte de custo de operação efetivo.

A partir de análise de dados, a avaliação de riscos é utilizada para conscientizar o operador à uma condução segura e melhorar com eficiência a gerência da operação.



Cenários de aplicação



↖
Materiais voláteis



Intralogística

↗
Áreas de manufatura



Portos

←



Transporte de cargas

→
Escavação



↘
Manipulação mecânica

↙
Transporte de linha



Aplicações de sucesso na China



Members of KION Group



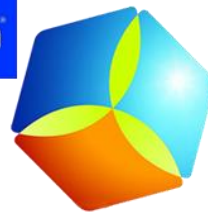
Honeywell



UAES
(上海、无锡、芜湖、西安)



MARS
Petcare



中粮
COFCO
(荆门)



Saving More Lives
(上海、保定)

faurecia



Conclusão

- ADAS é Sistema Avançado de Assistência ao Motorista
 - Câmeras e inteligência artificial para detectar pedestres próximos a máquina
 - Visão das câmeras pode ser visualizada no display
- Benefícios:
 - Prevenção de acidentes
 - Padronização do comportamento do operador
 - Rastreabilidade de eventos
 - Maior eficiência no gerenciamento de riscos
- Pode ser instalado em qualquer máquina Linde, STILL ou Baoli (Ênfase em contrabalançadas e retráteis)

ADAS é um sistema de assistência, e não substitui a atenção e responsabilidade do operador



Members of KION Group